Passos Mágicos

Análise de Risco e Previsão de Defasagem Educacional
Solução Inteligente para Transformação Educacional

O Desafio

3.030 alunos em risco de defasagem educacional

Necessidade de identificar casos críticos rapidamente

Falta de sistema preditivo para intervenção proativa

Objetivo: Transformar dados em oportunidades

Nossa Solução

Modelo XGBoost com 78.6% de acurácia

ROC AUC 0.8592 (Excelente performance)

Identificação de 71% dos alunos em risco

Dashboard interativo com 15+ visualizações

Análise de 8 indicadores educacionais

Dados Analisados

- ✓ 3.030 alunos únicos
- ✓ Período: 2022-2024 (3 anos)
- ✓ 9.090+ registros longitudinais
- ✓ 8 indicadores educacionais
- ✓ 12 features (8 + 4 derivados)

Os 8 Indicadores

IAN - Adequação ao Nível | IDA - Desempenho Acadêmico

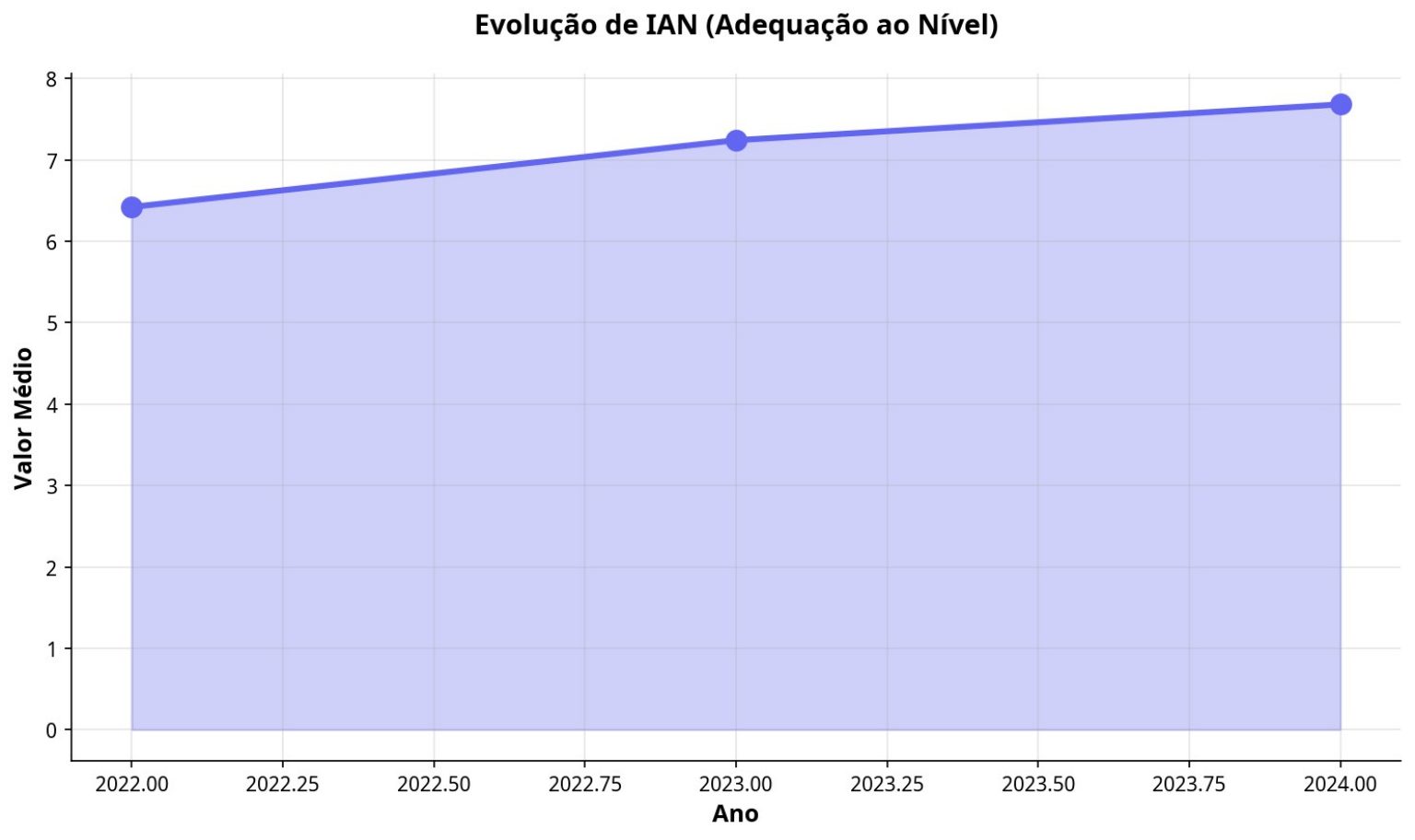
IEG - Engajamento | IAA - Autoavaliação

IPS - Aspectos Psicossociais | IPP - Aspectos Pedagógicos

IPV - Ponto de Virada | INDE - Multidimensional

Cada indicador captura uma dimensão diferente do progresso educacional

Insight 1: IAN Melhorou 19.6%



Insight 2: IDA Caiu 4.7% em 2024

2022: 6.09 → 2023: 6.66 (+9.3%) → 2024: 6.35 (-4.7%)

Alunos avançam de fase, mas qualidade de aprendizado é questionável

Necessário reforçar suporte pedagógico para qualidade

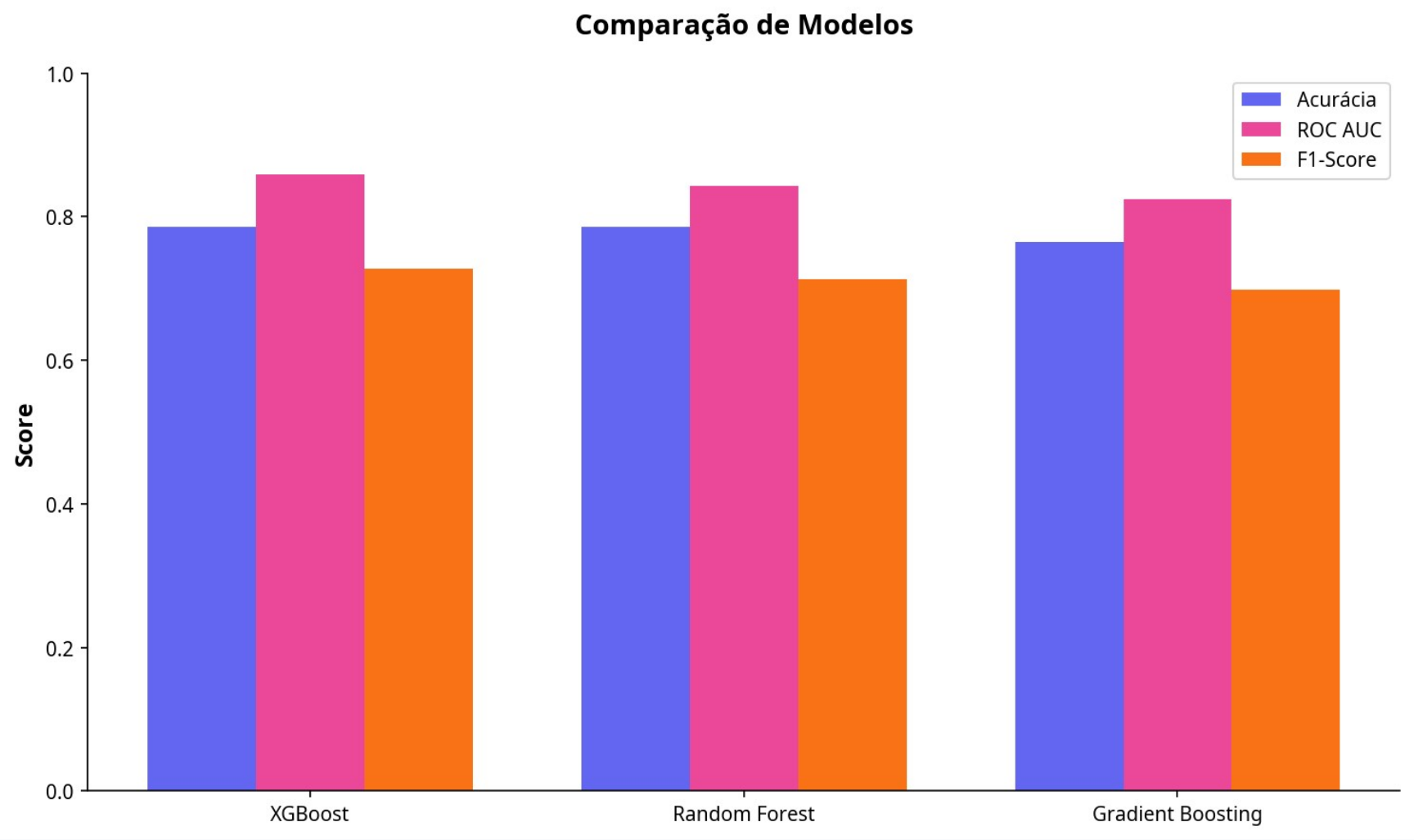
Insight 3: 81% Superestimam Desempenh

Desalinhamento médio: +1.54 pontos

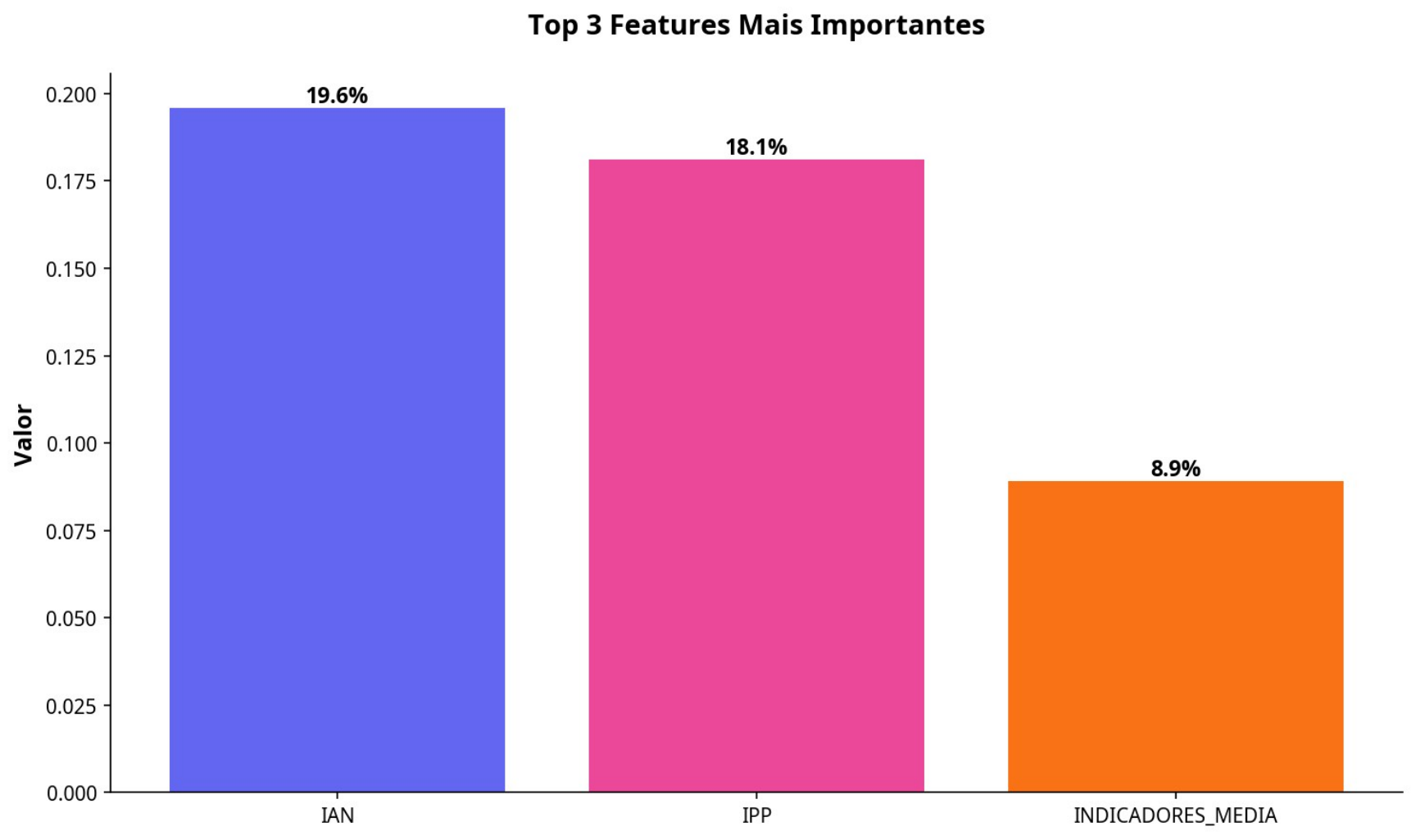
Alunos superestimam suas competências

Necessário feedback realista para autoconsciência

Comparação de Modelos



Top 3 Features Mais Importantes



Recomendações Imediatas

Implementar modelo XGBoost em sistema de gestão

Identificar alunos em risco proativamente

Intensificar suporte pedagógico (IPP é crítico)

Implementar feedback realista com alunos

Acompanhamento semanal para alunos em risco

Métricas de Sucesso

Identificar 71% dos alunos em risco (Sensibilidade)

Evitar 83.7% de falsos alarmes (Especificidade)

ROC AUC acima de 0.85 (Excelente discriminação)

Redução de defasagem em 20% (Meta)

Melhora de desempenho em 15% (Meta)

Pronto para Transformar Educação

Passos Mágicos - Análise de Risco e Previsão de Defasagem Educacional